

DEVOIR DE PROBABILITES ET STATISTIQUE

Niveau: GEI 1

Année académique: 2021-2022

Durée: 1h

Enseignant: Dr ATCHADE Nicodème

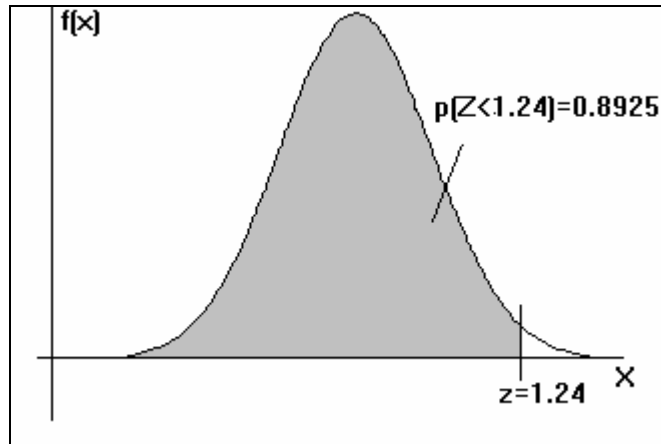
Bonne chance

Exercices.

1. Combien de mots de passe de 5 symboles peut-on créer avec 60 caractères ?
2. Dans un pays, les voitures ont des plaques d'immatriculation composées de deux lettres (leur alphabet a 26 caractères) suivies de trois chiffres. Combien de plaques possibles y-a-t-il ?
3. La variable aléatoire η prend trois valeurs possibles: -1; 0; 1. Donner sa loi de probabilité si on sait que $E(\eta) = 0$ et $var(\eta) = 0.5$.
4. Une voie de circulation réservée au virage à gauche a une capacité de 4 véhicules. Cinq véhicules se présentent à un feu rouge et en moyenne 30% des véhicules tournent à gauche. Quelle est la probabilité que la capacité de la voie de virage à gauche soit insuffisante?
5. On veut former un comité comprenant 5 des 23 personnes d'un groupe. Combien y a-t-il de ces comités ?
6. On jette deux dés équilibrés à 6 faces. Quelle est la probabilité d'observer "2" sur le premier dé si on sait que sur le deuxième dé on a observé un chiffre supérieur à 2 ?
7. Une urne contient 20 boules dont 15 sont rouges et 5 sont jaunes. Cinq boules sont tirées au hasard, sans remise. Trouver la probabilité que la deuxième et la troisième boules soient rouges et que la première, la quatrième et la cinquième soient vertes.
8. Pour dépister une maladie, on applique un test. Si le patient est effectivement atteint, le test donne un résultat positif dans 99% des cas. Mais il se peut aussi que le résultat du test soit positif alors que le consultant est en bonne santé, et ceci se produit dans 2% des cas. Sachant qu'en moyenne un consultant sur 1000 est atteint de la maladie à dépister, calculer la probabilité pour qu'un client soit atteint sachant que son test a été positif. Que penser de ce résultat ?
9. On suppose que le diamètre en mm d'une pièce fabriquée en atelier, est une variable aléatoire normale de paramètres $m = 175$ et $\sigma^2 = 36$. Quelle est le pourcentage de pièces ayant un diamètre supérieur à $185 mm$? Parmi les pièces ayant un diamètre supérieur à $185 mm$, quel pourcentage d'entre elles ont un diamètre qui dépasse $19.2 cm$?
10. Le nombre de kilomètres couverts par une batterie de voiture avant défaillance est distribué exponentiellement et sa valeur moyenne est de 10000 kilomètres. Une personne souhaite se lancer dans un voyage de 5000 kilomètres. Avec quelle probabilité terminera-t-elle son voyage sans avarie de batterie ?

TABLE DE LA LOI NORMALE CENTREE REDUITE

Lecture de la table: Pour $z=1.24$ (intersection de la ligne 1.2 et de la colonne 0.04), on a la proportion $P(Z < 1,24) = 0.8925$



$$P(Z > 1,96) = 0,025$$

$$P(Z > 2,58) = 0,005$$

$$P(Z > 3,29) = 0,0005$$

Rappels:

$$1/ P(Z > z) = 1 - P(Z < z) \text{ et } 2/ P(Z < -z) = P(Z > z)$$

Exemple: Sachant $P(Z < 1,24) = 0,8925$, on en déduit:

$$1/ (P(Z > 1,24) = 1 - P(Z < 1,24) = 1 - 0,8925 = 0,1075$$

$$2/ P(Z < -1,24) = P(Z > 1,24) = 0,1075$$

z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,99865	0,99869	0,99874	0,99878	0,99882	0,99886	0,99889	0,99893	0,99896	0,99900
3,1	0,99903	0,99906	0,99910	0,99913	0,99916	0,99918	0,99921	0,99924	0,99926	0,99929
3,2	0,99931	0,99934	0,99936	0,99938	0,99940	0,99942	0,99944	0,99946	0,99948	0,99950
3,3	0,99952	0,99953	0,99955	0,99957	0,99958	0,99960	0,99961	0,99962	0,99964	0,99965
3,4	0,99966	0,99968	0,99969	0,99970	0,99971	0,99972	0,99973	0,99974	0,99975	0,99976
3,5	0,99977	0,99978	0,99978	0,99979	0,99980	0,99981	0,99981	0,99982	0,99983	0,99983
3,6	0,99984	0,99985	0,99985	0,99986	0,99986	0,99987	0,99987	0,99987	0,99988	0,99989
3,7	0,99989	0,99990	0,99990	0,99990	0,99991	0,99991	0,99992	0,99992	0,99992	0,99992
3,8	0,99993	0,99993	0,99993	0,99994	0,99994	0,99994	0,99994	0,99995	0,99995	0,99995
3,9	0,99995	0,99995	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99996	0,99997	0,99997
4,0	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99997	0,99998	0,99998	0,99998	0,99998